**3** 複素関数

$$f(z) = \frac{e^{iz^2}}{z}$$

を考える．$R > \varepsilon > 0$ に対し

$$C_1 = \{r \mid \varepsilon \leq r \leq R\} \qquad C_2 = \{Re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$$

$$C_3 = \{re^{\frac{\pi}{4}i} \mid \varepsilon \leq r \leq R\} \qquad C_4 = \{\varepsilon e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$$

とし，閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ に反時計回りとなるように向きを定める．

(1) $0 < \theta \leq \dfrac{\pi}{4}$ における $\dfrac{\sin(2\theta)}{\theta}$ の最小値を求めよ．

(2) $\displaystyle\lim_{R\to\infty} \int_{C_2} f(z)\,dz = 0$ を示せ．

(3) $\displaystyle\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{C_4} f(z)\,dz = -\frac{\pi}{4}i$ を示せ．

(4) $\displaystyle\int_{C_3} f(z)\,dz$ は実数値であることを示せ．

(5) 広義積分

$$\int_0^\infty \frac{\sin x^2}{x}\,dx$$

の値を求めよ．また，その理由を述べよ．